北京邮电大学 2002 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 14 分)

1、一离散信源输出二进制符号，在_____条件下，每个二进制符号携带 1 比特信息量；在_____条件下，每个二进制符号携带的信息量小于 1 比特。

2、若要使确定信号不失真地通过线性系统，则此系统要满足_____条件。

3、可用_____和_____来描述宽带白噪。

4、在实际的黑白广播电视传送系统中，图像信号的调制采用_____调制方式，伴音的调制采用_____调制方式。

5、设数字基带传输系统是频带为 1*kHz* 的 32 进制 *PAM* 系统，则此系统无码间干扰传输的最高码元速率为_____波特，此时的系统最高频带利用率为_____ bps/Hz 。

6、在数字通信系统中，当信道特性不理想时，采用均衡器的目的是_____。

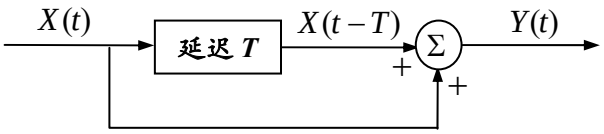
7、产生已抽样信号频谱混叠的原因是_____，若要求从已抽样信号 $m_s(t)$ 中正确恢复模拟基带信号 $m(t)$，则其抽样速率 f_s 应满足_____条件。

8、在数字通信系统中，采用差错控制编码的目的是_____。

9、在限带数字通信系统中，系统的传递函数应符合升余弦滤波特性的目的是_____。

二、(10 分)一个由字母 $ABCD$ 组成的字，对于传输的每个字母用两个二进制符号编码，以 00 表示 *A*，01 表示 *B*，10 表示 *C*，11 表示 *D*，二进制比特间隔为 $0.5ms$；若每个字母出现概率分别为：$P_A=1/8$，$P_B=1/4$，$P_C=1/2$，$P_D=1/8$，试计算每秒传输的平均信息量。

三、(12 分)下图中的 $X(t)$ 是均值为零的平稳遍历随机过程，已知其自相关函数是 $R_X(\tau)$。

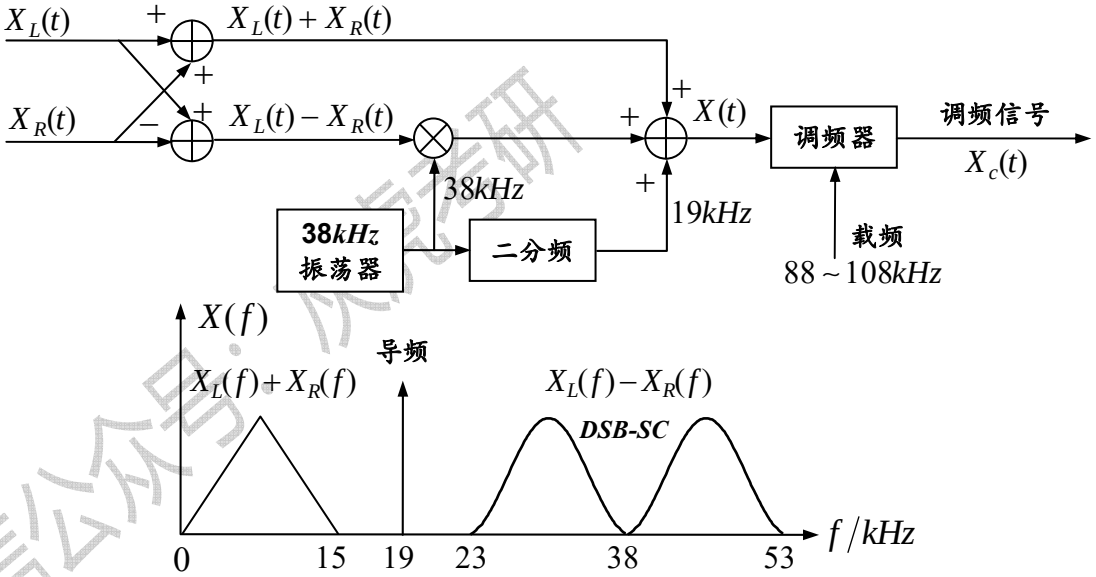


(1)求 $X(t)$、$Y(t)$ 的平均功率 P_X 及 P_Y；

(2)写出 $X(t)$、$Y(t)$ 的双边功率谱密度 $P_X(f)$ 及 $P_Y(f)$ 的计算公式；

(3)若 $X(t)$ 是白高斯噪声通过理想低通滤波器(限带于 f_m)后的随机过程，证明以奈奎斯特速率对 $X(t)$ 采样得到的样值是两两独立的。

四、(10 分)立体声调频发送端方框图如下所示，其中 $X_L(t)$ 和 $X_R(t)$ 分别表示来自左边和右边传声器发送来的电信号。



请画出立体声调频信号的接收框图。

五、(10 分)对一电话信号(最高频率分量 $f_m=4kHz$)按奈氏速率取样后进行 *A* 律 13 折线 *PCM* 编码成为二进制双极性不归零矩形脉冲序列，然后将它变换为 16 电平 *PAM*，并通过 $\alpha=1$ 的根升余弦频谱成形，再将此数字基带信号送至基带信道中传输，如下图所示：



(1)请求出 *A* 点的二进制信息的速率 R_b 值(写上速率单位)；

(2)请求出 *B* 点的 *M* 进制符号速率 R_s (写上符号速率单位)；

(3)画出 *B* 点和 *C* 点的双边功率谱密度图(标上频率坐标)。

六、(12 分)一数字通信系统在收端抽样时刻抽样值为 $y=s_i+n$ ，$i=1,2,3$ 。其中 s_i 是发送端发出的三个可能值之一：$s_1=-2$ 、$s_2=0$ 、$s_3=2$ ，它们的出现概率各为 1/3，*n* 是均值为零、方差为 $\sigma^2=1$ 的高斯随机变量，现在要根据 *y* 的统计特性来进行判决，使平均错判概率最小，请写出以下计算公式：

(1)发 s_1 时错判的概率 $P(e|s_1)$ ；

(2)发 s_2 时错判的概率 $P(e|s_2)$ ；

(3)发 s_3 时错判的概率 $P(e|s_3)$ ；

(4)系统的平均错误概率 P_e 。

七、(12 分)*BPSK* 信号为 $s_1(t)=A\cos(2\pi f_c t)$ ，$s_2(t)=-A\cos(2\pi f_c t)$ ，其中 $0\le t\le T_b$ ，其中 T_b 为比特间隔，$T_b>>1/f_c$ ，$s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等概出现。信号在信道传输中受到双边功率密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n(t)$ 干扰。

(1)求 *BPSK* 两信号之间的互相关系数 ρ 值及平均比特能量 E_b ；

(2)画出用匹配滤波器实现 *BPSK* 最佳接收的框图；

(3)发 $s_1(t)$ 时，最佳抽样时刻的抽样值 *y* 的均值及方差，并写出 *y* 的概率密度函数 $p_1(y)$ 的表达式；

(4)发 $s_2(t)$ 时，最佳抽样时刻的抽样值 *y* 的均值及方差，并写出 *y* 的概率密度函数 $p_2(y)$ 的表达式；

(5)写出最佳接收的平均误比特率计算公式。

八、(10 分)一数字通信系统的收发信机，发送的二进制信息速率为 $2Mbps$ **，发射载频为** $800MHz$ **。要求发射频谱限于** $(800\pm1)MHz$ **，系统无码间干扰传输。**

(1)请画出该系统的发送原理框图，并画出该数字调制器各点的双边功率谱密度图(标上频率坐标)；

(2)请画出包括超外差接收及相干解调的原理框图，其中接收中频 $f_{IF}=70MHz$ **。**

九、(10 分)已知信道的带宽 $\boldsymbol{B}$ **为** $3kHz$ **，信号在信道传输中受到单边功率谱密度** N_0 **为** $10^{-6}W/Hz$ **的加性白高斯噪声的干扰，信号的平均功率** $\boldsymbol{S}$ **为 9**$\boldsymbol{W}$**，**

(1)求信道的容量；

(2)若信道带宽增加到原来的 10 倍，并保持信道容量不变，那么信号平均功率要改变多少 dB**？**

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1、等概，不等概　　2、$H(f)=ke^{-j2\pi ft_0}$　　3、功率谱密度，概率密度函数

4、*VSB*，*FM*　　5、2*k*，10　　6、补偿信道特性的不理想，减小码间干扰

7、$f_s<2f_m$，$f_s\geq 2f_m$　　8、降低信道的误码率　　9、实现无码间干扰

二、解：

每个字母平均信息量为：

$$H(X)=\frac{1}{8}\log_2 8+\frac{1}{4}\log_2 4+\frac{1}{2}\log_2 2+\frac{1}{8}\log_2 8=1.75 \text{ 比特/符号}$$

由二进制间隔为 $0.5ms$ 得字母符号速率为 $R_s=\frac{1}{2\times 0.5\times 10^{-3}}=10^3 Baud$

∴每秒传输的平均信息量为：$R_b=1.75\times R_s=1.75kbps$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

(1)由题意可知：$Y(t)=X(t)+X(t-T)$，且 $P_X=R_X(0)=E\left[X^2(t)\right]$。

$\therefore P_Y=R_Y(0)=E\left[Y^2(t)\right]=E\left[X^2(t)+2X(t)X(t-T)+X^2(t-T)\right]=2R_X(0)+2R_X(T)$

(2)功率谱密度是自相关函数的傅氏变换，所以：$P_X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_X(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau$

$Y(t)$ 是 $X(t)$ 通过一个线性系统的输出，该线性系统的传递函数为 $H(f)=1+e^{-j2\pi fT}$

$\therefore P_Y(f)=P_X(f)\cdot|H(f)|^2=P_X(f)\left|1+e^{-j2\pi fT}\right|^2=4P_X(f)\cos^2(\pi fT)$

(3) $X(t)$ 的功率谱密度为 $P_X(f)=\begin{cases}N_0/2 & |f|\leq f_m\\ 0 & else\end{cases}$，自相关函数 $R_X(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}P_X(f)e^{j2\pi f\tau}df=N_0 f_m\,\mathrm{sinc}(2\tau f_m)$

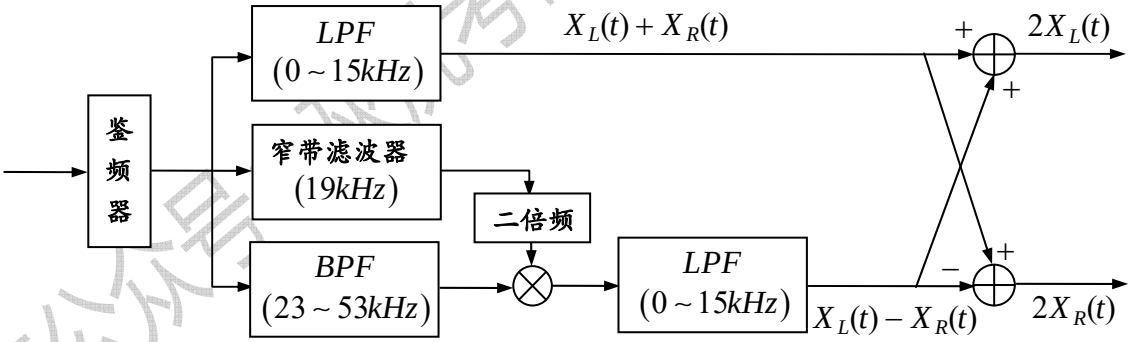
对 $X(t)$ 以奈奎斯特速率抽样，抽样间隔 $\tau=\frac{1}{2f_m}$，此时任意两个样值的相关系数为 $R_X\left(\frac{n}{2f_m}\right)=0$

又由于样值是高斯随机变量，所以样值两两独立。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

立体声调频信号的接收框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

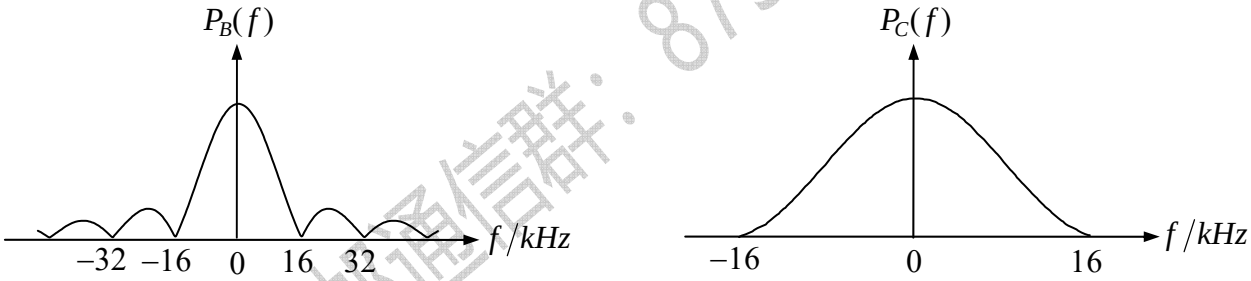
五、解：

(1)奈氏取样速率为 $8kHz$，每个样值用 **8** 位比特表示，故信息速率为：$R_b = 8k \times 8 = 64kbps$

(2)采用 ***M*** 进制 ***PAM*** 后，每 $\log_2 M$ 个比特为一个符号，故符号速率为：

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{64k}{\log_2 16} = 16kBaud$$

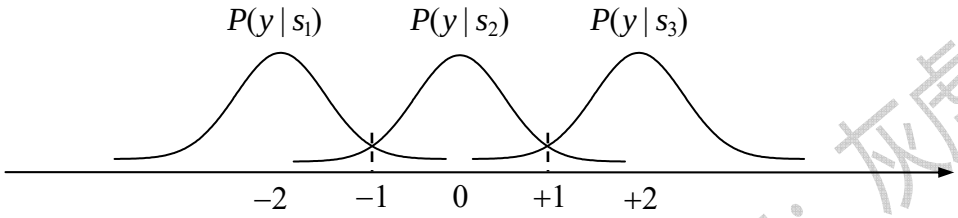
(3)*B* 点和 ***C*** 点的功率谱密度图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

由对称性可知，最佳判决门限为 -1 和 $+1$，抽样值 *y* 服从分布 $N(s_i, 1)$。



(1)发 s_1 而错判的概率为：

$$P(e|s_1) = P(y > -1|s_1) = P(n > 1) = \frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

(2)发 s_2 而错判的概率为：

$$P(e|s_2) = P(|y| > 1|s_2) = P(|n| > 1) = erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

(3)发 s_3 而错判的概率为：

$$P(e|s_3)=P(y<1|s_3)=P(n<-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

(4)平均错误率为：

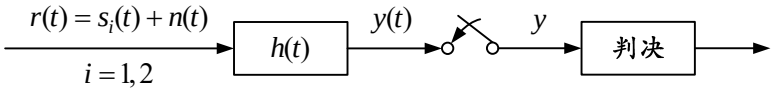
$$P_e=\sum_{i=1}^{3}P(e|s_i)P(s_i)=\frac{1}{3}\times 4\times\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)=\frac{2}{3}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $s_i(t)$ **的能量为：** $E_i=\int_0^{T_b}s_i^2(t)dt=\frac{A^2T_b}{2}$，**∴平均比特能量为** $E_b=\frac{A^2T_b}{2}$ **。相关系数为** $\rho=-1$ **。**

(2)用匹配滤波器实现 ***BPSK*** **最佳接收的框图如下**



图中 $h(t)=s_1(T_b-t)=A\cos[2\pi f_c(T_b-t)]$，**最佳取样时刻为** $t_0=T_b$ **。**

(3)最佳抽样时刻的抽样值为：

$$y=\int_0^{T_b}[s_i(t)+n(t)]s_1(t)dt=\pm E_b+Z$$

其中 $Z=\int_0^{T_b}n(t)s_1(t)dt$ **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n(t_1)n(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

发 $s_1(t)$ **时，抽样值为：** $y=E_b+Z$ **，概率密度函数为：**

$$p_1(y)=p(y|s_1)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(y-E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

(4)发 $s_2(t)$ **时，抽样值为：** $y=-E_b+Z$ **，概率密度函数为：**

$$p_2(y)=p(y|s_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(y+E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

(5)由对称性可知，最佳判决门限为： $V_T=0$ **。**

发送 $s_1(t)$ **判错的概率为：**

$$P(e|s_1)=P(y<0|s_1)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

发送 $s_2(t)$ **判错的概率为：**

$$P(e|s_2)=P(y>0|s_2)=P(Z>E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

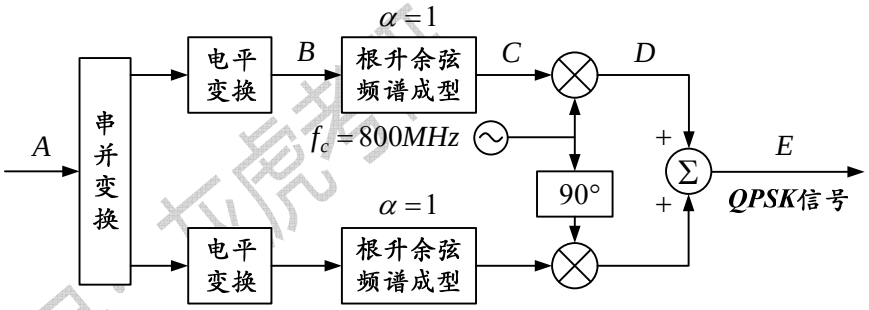
所以平均判错概率为：

$$P_e=P(s_1)P(e|s_1)+P(s_2)P(e|s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

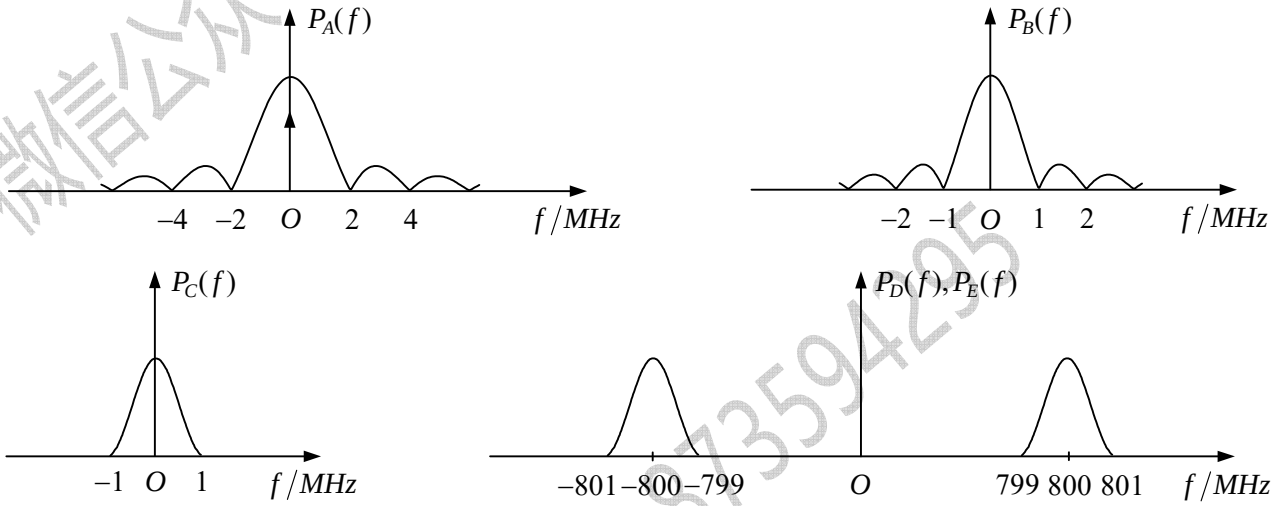
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

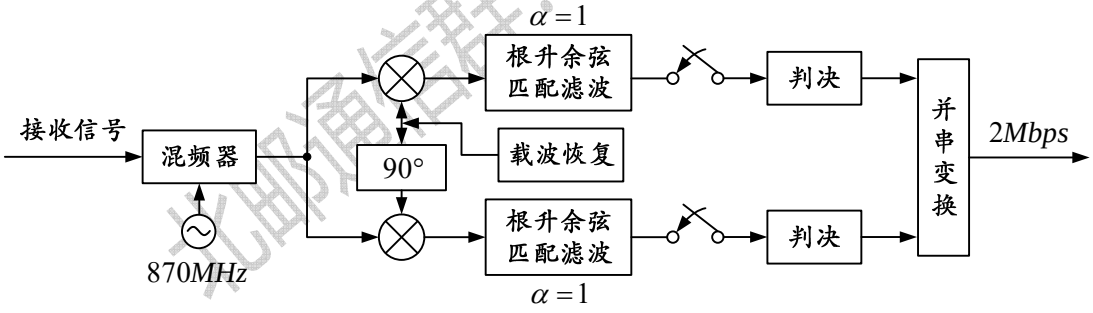
(1) $M=4$，采用 ***QPSK*** 调制，$R_s=1MBaud$，滚降系数 $\alpha=1$。发送端框图如下：



各点的功率谱密度图如下所示：



(2)接收框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1)信道容量为：$C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)=3000\log_2\left(1+\frac{9}{10^{-6}\times3000}\right)=34.7\times10^3bps$

(2)带宽变为 **10*B***，要保持 ***C*** 不变，假设对应的信号功率是 S'，则：

$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)=10B\log_2\left(1+\frac{S'}{N_0\times10B}\right)$，即 $1+\frac{S'}{N_0\times10B}=\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)^{\frac{1}{10}}$

$\therefore S'=10N_0B\left[\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)^{\frac{1}{10}}-1\right]=10\times10^{-6}\times3000\left[\left(1+\frac{9}{10^{-6}\times3000}\right)^{\frac{1}{10}}-1\right]=0.0368$

$10\lg\left(\frac{S'}{S}\right)=10\lg\left(\frac{0.0368}{9}\right)=-23.9dB$，即信号平均功率可降低 **23.9*dB***。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**